



INVATAREA SUPERVIZATA

Concepte cheie

Date

Atribut tinta

Training data

Modelare
(model)

Algoritm

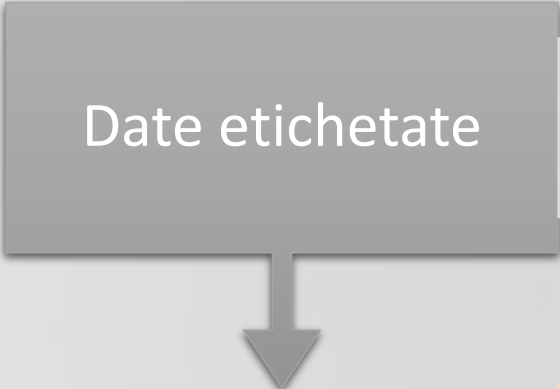
Validare

Evaluare

Implementare

Colectia de date

Date etichetate



Attribute (Features)

Atribut tinta (Label)

Pentru a face
predictii cat mai
bune:

Colectia de date trebuie sa fie cat mai mare ca dimensiune (nr de exemple) si cat mai diversa.

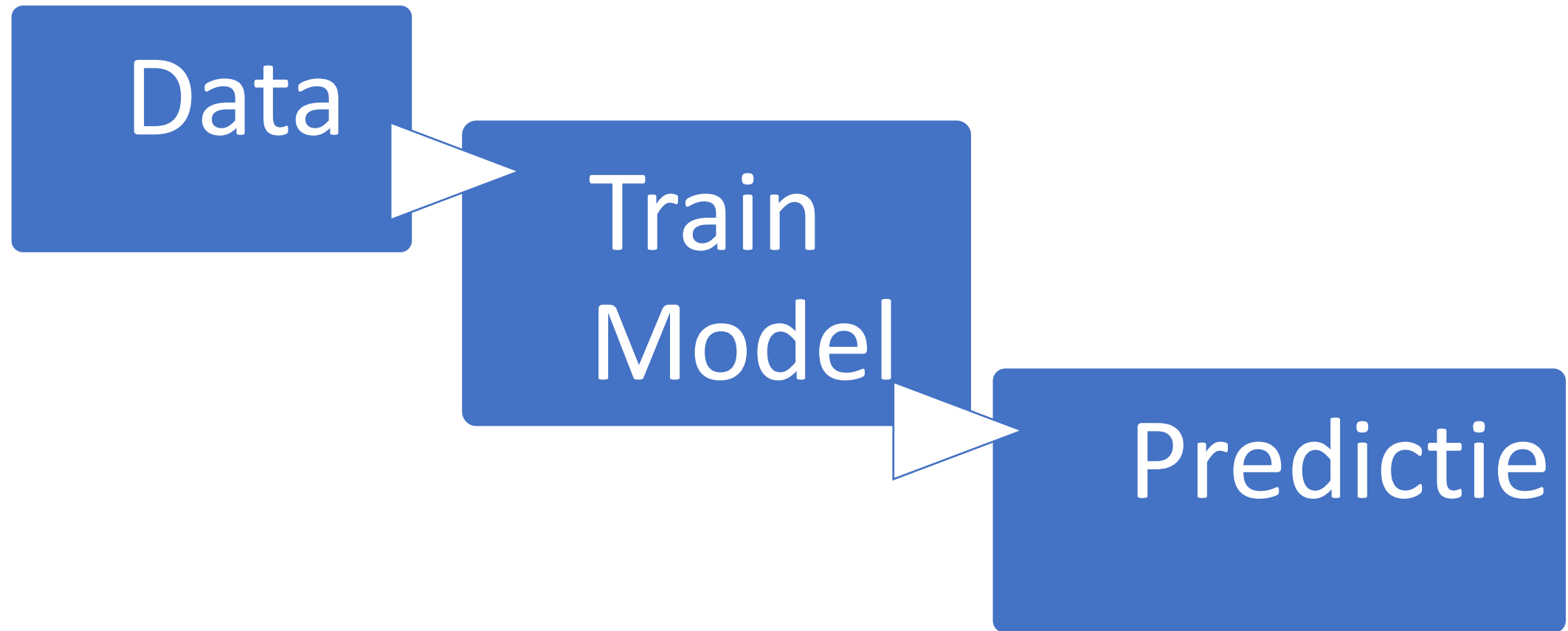
Nr mare de attribute nu asigura performanta modelului.

Atributele de intrare alese din colectia de date trebuie sa fie relevante problemei care se propune spre rezolvare.

Example

- <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Auto+MPG>
- <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Adult>
- <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Teaching+Assistant+Evaluation>
n

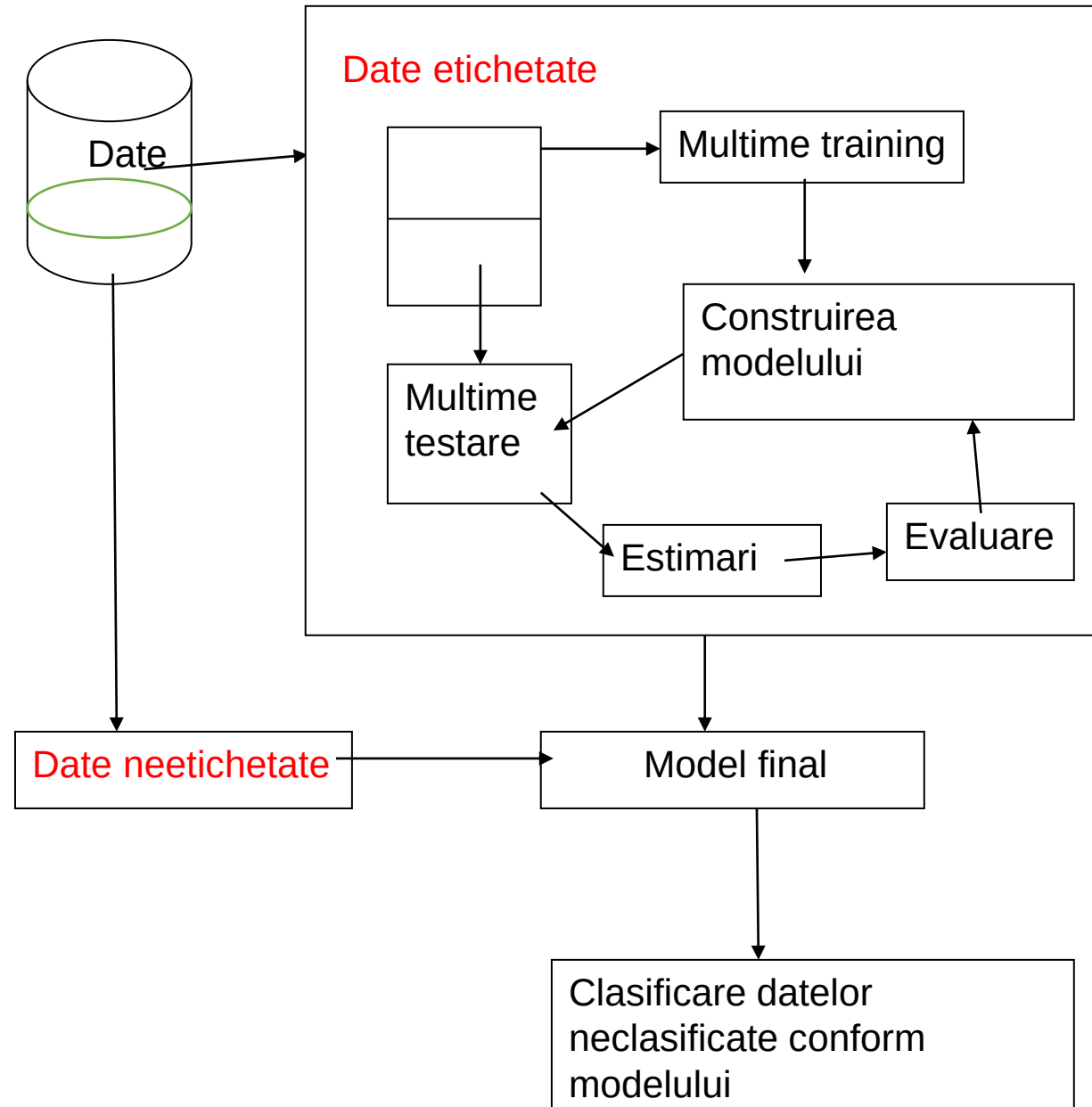
Procesul de ML



Training

- Procesul de modelare este un proces iterativ.
- Modelul face o predictie, apoi o compara cu valoarea reala si daca nu este aceeaasi, identifica eroarea obtinuta si revine la etapa anterioara, incercand sa minimizeze eroarea si sa faca predictia corecta.
- Antrenarea se face pe mt de training.
- Apoi testarea trebuie facuta si ea pe o mt.
- De aceea de obicei se divide colectia de date in mt de training (2/3) si mt de testare (1/3)

Procesul ML



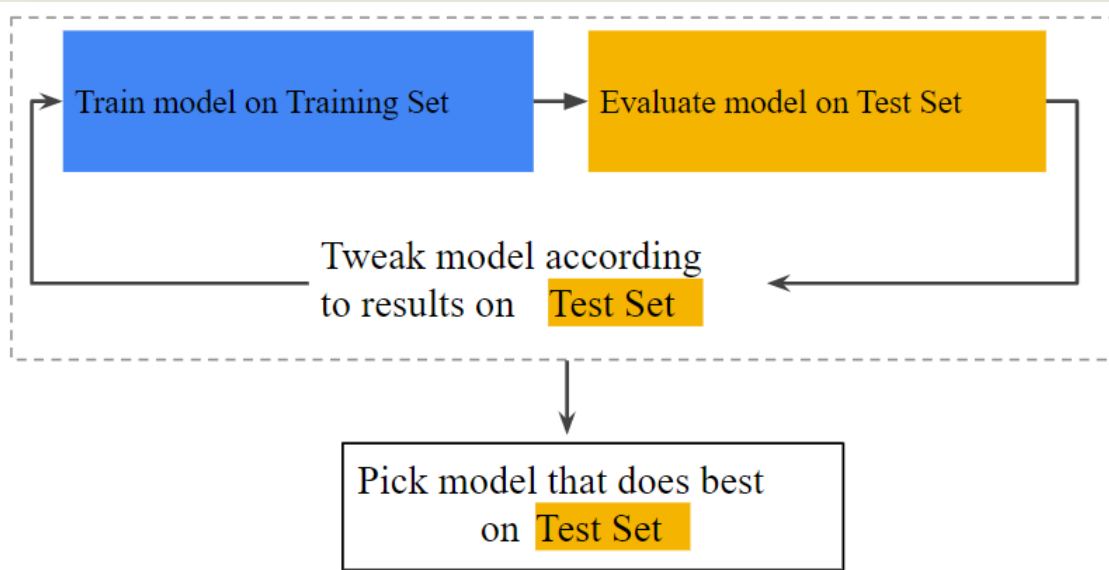


Figure 1. A possible workflow?

Modelare I

Modelare II

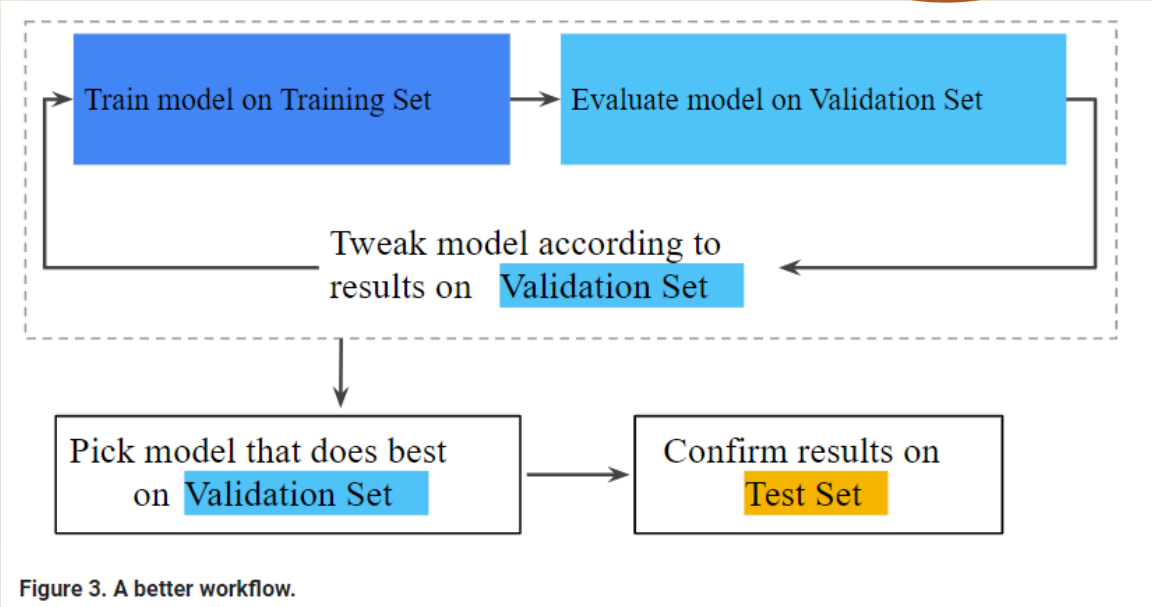
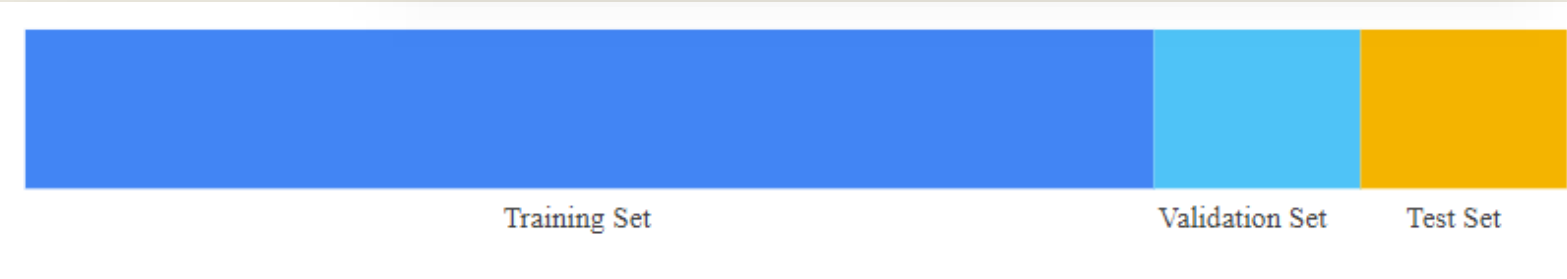


Figure 3. A better workflow.



Tipuri de metode supervizate

- **Clasificare:** Atributul tinta este discret
- Exemple:
- Clasificare binara
 - Elem meteo favorabile jocului de baseball (Play=Y/N)
 - Persoana va raspunde sau nu unei promotii (Clasa = Y/N)
 - Venitul anual al persoanei este $> 50K$ sau $\leq 50K$ (Income $\leq 50K$ sau $> 50K$)
- Clasificare multiclass
 - Imaginea este o cifra de la 0-9
 - Estimarea daca temperatura intr-o zi va fi {ridicata, scazuta sau normala}
- **Regresie:** Atributul tinta este continuu
- Exemple:
- Regresie liniara
 - Estimarea performantei unui calculator in fct de anumite caracteristici
 - Estimarea pretului unui apartament in functie de anumite caracteristici